

T1.3 — Stripe → backend de créditos

Reporte de cierre formal

Owner: Celestino · 2026-05-02 · Status: **cerrado funcionalmente**

Conclusión: T1.3 está cerrado funcionalmente. Premium +100 validado end-to-end con compra real (saldo 70 → 170). Stripe Webhooks entregando 200 OK al endpoint del landing. Páginas legales activas y configuradas en Stripe. Recomendación: 24–48h de soak antes de tocar más cosas; T1.3.F aplazado.

1. Resumen ejecutivo

Gap que resolvió T1.3

Antes de T1.3, el webhook de Stripe llegaba a la landing (<https://www.usadona.com/api/webhook>) y el landing solo verificaba la firma y enviaba el welcome WhatsApp. **No** contactaba al backend, así que las suscripciones que los usuarios pagaban no se reflejaban en la base de datos del backend ni acreditaban créditos. El usuario veía 'saldo: 0' después de pagar.

Estado final

- **Premium (\$20/mes → 100 créditos):** validado end-to-end con compra real. Saldo 70 → 170, $\Delta = +100$ exacto.
- Stripe Webhooks dashboard muestra el endpoint activo, checkout.session.completed entregado en HTTP 200 OK.
- Páginas legales /soporte, /politica-de-privacidad y /terminos-y-condiciones configuradas en Stripe.
- **Pro (\$40/mes → 500 créditos):** implementado y testeado en suite, pendiente prueba real con compra.

2. PRs / commits incluidos

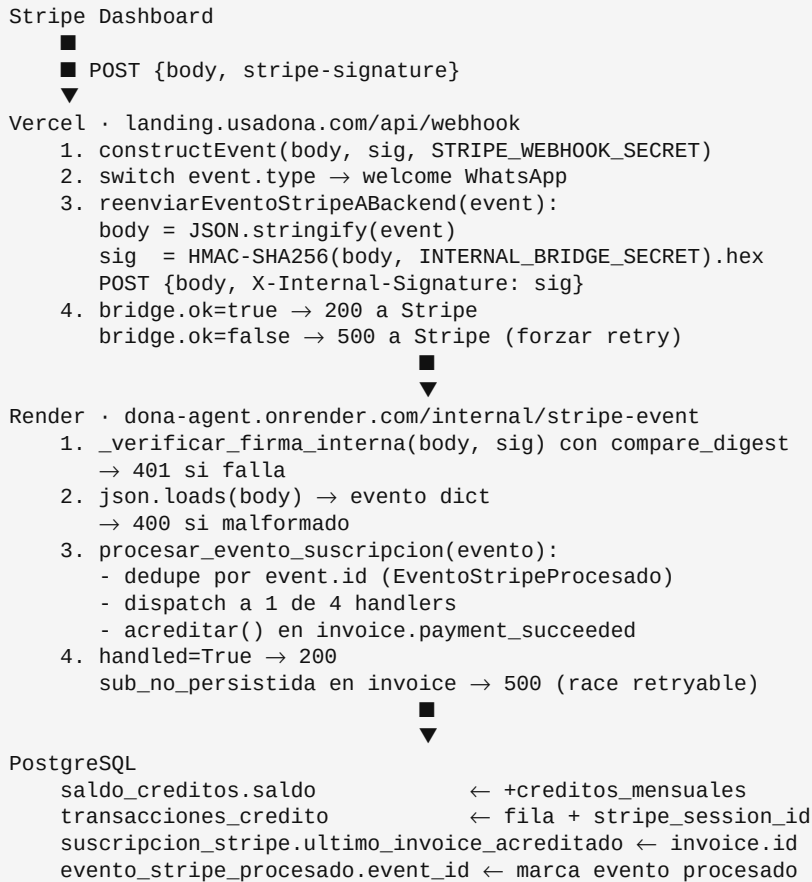
#	Rama	Commit feat	Mergeado en
#13	pr/t1.3.a-suscripcion-stripe-modelos	83a5cda	5d41c1a
#14	pr/t1.3.b-creditos-de-plan-helper	e4e39f1	8b77b8c
#15	pr/t1.3.c-procesar-evento-suscripcion	5e00393	0088872
#16	pr/t1.3.d-internal-stripe-event	4f5c9ef	abf26b1
#17	pr/t1.3.e-bridge-landing-backend	45da6a1	3563c2c
#18	pr/legal-pages-stripe	50b9cbf	c46987c

Alcance de cada PR

- **T1.3.A — Modelos + migración:** tablas suscripcion_stripe y evento_stripe_procesado + Alembic 002. 7 tests.
- **T1.3.B — Helper creditos_de_plan + env vars:** STRIPE_CREDITOS_PREMIUM/PRO con fail-fast en producción. 20 tests.
- **T1.3.C — procesar_evento_suscripcion + idempotencia:** dispatcher de 4 tipos de evento Stripe con triple defensa de idempotencia. 33 tests.

- **T1.3.D — Endpoint `/internal/stripe-event` con HMAC:** validación HMAC-SHA256 + clasificación HTTP 200/400/401/500. 26 tests.
- **T1.3.E — Bridge landing → backend:** helper `internal-bridge.ts` + integración en `route.ts`. Build OK.
- **Páginas legales:** `/soporte`, `/politica-de-privacidad`, `/terminos-y-condiciones` en español. Footer del landing actualizado.

3. Arquitectura final



4. Seguridad

Secretos y variables

Variable	Función	Donde
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Verificación de firma Stripe en landing	Vercel + Render
INTERNAL_BRIDGE_SECRET	HMAC compartido landing↔backend	Vercel + Render (mismo valor)
STRIPE_CREDITOS_PREMIUM	Créditos por plan Premium	Render
STRIPE_CREDITOS_PRO	Créditos por plan Pro	Render
BACKEND_URL	URL del backend para el bridge	Vercel

Validación criptográfica

- **Stripe → Landing:** stripe.webhooks.constructEvent valida firma con STRIPE_WEBHOOK_SECRET (esquema oficial sobre body crudo + tolerancia de timestamp).
- **Landing → Backend:** HMAC-SHA256 sobre el body JSON exacto. Header X-Internal-Signature. Backend usa hmac.compare_digest (resistente a timing attacks).
- **Fail-fast al import:** agent.billing y agent.main levantan RuntimeError si las variables faltan en producción. El deploy aborta antes de servir tráfico.

Idempotencia · 3 niveles

Nivel	Llave	Tabla
1	event.id	evento_stripe_procesado
2	invoice.id (solo invoice.payment_succeeded)	suscripcion_stripe.ultimo_invoice_acreditado
3	stripe_session_id (= invoice_id)	transacciones_credito

No secretos en repo

- .env.example documenta nombres y descripciones; nunca valores.
- Las variables se configuraron directamente en Render y Vercel.
- Ningún PR de T1.3 contiene literales de secret.

5. DB / modelos nuevos

SuscripcionStripe (tabla suscripcion_stripe, PK subscription_id)

Columna	Tipo	Notas
subscription_id	String(200)	PK · sub_xxx de Stripe
telefono	String(50)	Indexado · sin '+'
customer_id	String(200)	Indexado · cus_xxx
plan_codigo	String(50)	premium o pro
price_id	String(200)	price_xxx de Stripe
status	String(40)	active / past_due / canceled
creditos_mensuales	Integer	Snapshot al crear
ultimo_invoice_acreditado	String(200)	Llave de idempotencia
creado / actualizado	DateTime	Auto-poblados

EventoStripeProcesado (tabla evento_stripe_procesado, PK event_id)

Columna	Tipo	Notas
event_id	String(200)	PK · evt_xxx de Stripe
tipo	String(80)	Indexado · checkout.session.completed, etc.
recibido_en	DateTime	Auto-poblado

Relación con tablas existentes

- **SaldoCreditos.saldo**: incrementado por acreditar() en cada invoice.payment_succeeded. Renovaciones suman, no resetean.
- **TransaccionCredito**: cada acreditación deja audit trail con delta=+N, razón y stripe_session_id=invoice.id.
- **Migración**: alembic/versions/002_suscripcion_stripe.py. Backup: inicializar_db() crea las tablas vía metadata.create_all().

6. Reglas de negocio confirmadas

Regla	Implementación
Premium = 100 créditos/mes	STRIPE_CREDITOS_PREMIUM=100 en Render
Pro = 500 créditos/mes	STRIPE_CREDITOS_PRO=500 en Render
Créditos acumulables (no resetean)	acreditar() hace saldo += N
Cancelación NO borra créditos	_procesar_subscription_deleted solo cambia status='canceled'
Bridge falla → 500 a Stripe (retry)	route.ts retorna 500 si bridge.ok=false
Race invoice/checkout → 500 retryable	Solo en invoice.payment_succeeded

Otros handled=False → 200

Backend no fuerza retry de eventos no recuperables

Stripe Dashboard apunta al landing

T1.3.F NO ejecutado · landing es receptor canónico

7. Evidencia de tests

Tests automatizados (suite Python)

PR	Tests nuevos	Suite total tras merge
T1.3.A	7	475
T1.3.B	20	488
T1.3.C	33	528
T1.3.D	26	554
T1.3.E	0 (TS, sin suite)	554
Legal	0 (UI estática)	554

Total al cierre: 554 tests passing en agente (pytest).

Validación landing

- npx tsc --noEmit: 0 errores en archivos nuevos/modificados.
- npm run lint: 16 problemas preexistentes; 0 nuevos por T1.3.
- npm run build: ✓ Compiled successfully · 15/15 static pages.

Prueba real end-to-end (la que cuenta)

- Compra real Premium desde <https://www.usadona.com#pricing>
- Saldo del teléfono **antes**: 70 créditos.
- Saldo del teléfono **después** (dona saldo): **170 créditos**. $\Delta = +100$, exacto.
- Stripe Webhooks Dashboard: checkout.session.completed entregado en HTTP **200 OK**.
- URL del webhook en Stripe: <https://www.usadona.com/api/webhook> (landing, no backend — esperado).

8. Riesgos pendientes y monitoreo (24–48h)

Monitoreo activo recomendado

- **Stripe Webhooks Dashboard**: vigilar el endpoint del landing. Cualquier evento con status distinto a 200 (especialmente 500 sostenidos) es señal de alerta.
- **Vercel logs del landing**: filtrar por [BRIDGE] o bridge_failed.
- **Render logs del backend**: filtrar por /internal/stripe-event. Vigilar signature_invalid (401) y processing_error (500).

Riesgos abiertos

Riesgo	Severidad	Mitigación / Plan
Welcome WhatsApp duplicado en retry	Bajo	Aceptable; user recibe 2-3 welcomes en minutos
Pro +500 sin probar con compra real	Medio	Programar prueba con \$40 (real o test mode)

Renovación mensual no observada	Medio	Vigilar Render logs en ~30 días
hola@usadona.com como soporte	Bajo	Confirmar que se monitorea
creditos_mensuales es snapshot al crear	Info	Por diseño; suscripciones existentes mantienen valor

9. Recomendación

T1.3 cerrado funcionalmente. Implementación, tests, despliegue y validación end-to-end con tráfico real (Premium +100) completos. El gap inicial está resuelto.

NO ejecutar T1.3.F (mover Stripe Dashboard URL al backend). Pros: elimina un hop. Contras: requiere cambio en Stripe Dashboard, retira el bridge HMAC ya validado, quita una capa de defensa en profundidad. Hacerlo solo después de **semanas** de operación estable del bridge actual.

Próximos pasos sugeridos (en orden)

- **24–48h de soak:** monitorear logs sin tocar código.
- **Prueba Pro +500** con compra real o Stripe test mode.
- **Observar primer ciclo de renovación** (~30 días) para confirmar que `invoice.payment_succeeded` acredita correctamente el segundo mes.
- Avanzar al siguiente bloque de Phase 1 del plan v2.1.

10. Checklist final

Item	Status
Legal URLs configuradas en Stripe Dashboard	✓
https://www.usadona.com/soporte carga 200	✓
https://www.usadona.com/politica-de-privacidad carga 200	✓
https://www.usadona.com/terminos-y-condiciones carga 200	✓
Premium +100 validado con compra real	✓
Webhook responde 200 OK en Stripe Dashboard	✓
dona saldo refleja saldo correcto post-compra (70→170)	✓
Branches pr/t1.3.* mergeadas a main (#13–#17)	✓
Branch pr/legal-pages-stripe mergeada a main (#18)	✓
Branches feature borradas (housekeeping local)	Pendiente · owner decide
STRIPE_WEBHOOK_SECRET en Render y Vercel	✓
INTERNAL_BRIDGE_SECRET en Render y Vercel (mismo valor)	✓
STRIPE_CREDITOS_PREMIUM=100 en Render	✓
STRIPE_CREDITOS_PRO=500 en Render	✓
BACKEND_URL en Vercel	✓
Sin secretos commiteados en el repo	✓
Pro +500 probado con compra real	Pendiente
Renovación de segundo periodo observada	Pendiente (~30 días)

Reporte generado el 2026-05-02 por Claude Code (Opus 4.7) en sesión con el owner. No incluye cambios de código ni operaciones de despliegue. Solo documentación de cierre.